

# IMUT

Inteligência de Monitoramento em Temperatura e Umidade

## Manual do Usuário

Guia completo para instalação, configuração e operação do sistema de monitoramento IoT com ESP32 e MQTT.

Versão 1.0 — Maio 2026

Documento confidencial · Para uso interno e dos clientes IMUT

# Sumário

---

|     |                                                |       |
|-----|------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Visão Geral do Sistema                         | ..... |
| 2.  | Primeiro Acesso — Login                        | ..... |
| 3.  | Dashboard — Painel Principal                   | ..... |
| 4.  | Sensores — Gerenciamento de Dispositivos ESP32 | ..... |
| 5.  | Programando o ESP32                            | ..... |
| 6.  | Alertas                                        | ..... |
| 7.  | Relatórios e Exportação de Dados               | ..... |
| 8.  | Perfil e Responsáveis                          | ..... |
| 9.  | Assinatura                                     | ..... |
| 10. | Perguntas Frequentes (FAQ)                     | ..... |
| 11. | Referência Rápida — Especificações Técnicas    | ..... |



## Capítulo 1

# Visão Geral do Sistema

O **IMUT** é uma plataforma SaaS de monitoramento contínuo de temperatura e umidade, projetada para ambientes críticos como câmaras frias, laboratórios, estufas e depósitos. Dispositivos ESP32 coletam dados em campo e os enviam em tempo real para a nuvem via protocolo MQTT.

## Como o sistema funciona



1. O **ESP32** lê temperatura e umidade do sensor DHT22 e publica os dados via MQTT com TLS.
2. O **HiveMQ Cloud** recebe as mensagens e as encaminha para o serviço de ingestão da IMUT.
3. A **API IMUT** valida as credenciais do dispositivo, salva as leituras e verifica limites configurados.
4. O **App IMUT** exibe gráficos em tempo real, emite alertas por push notification e permite exportar dados.

## Componentes necessários

| Componente                         | Descrição                                               | Onde obter                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| ESP32 (qualquer modelo)            | Microcontrolador com Wi-Fi integrado                    | Mercado Livre, AliExpress |
| Sensor DHT22                       | Sensor de temperatura (-40°C a 80°C) e umidade (0–100%) | Mercado Livre, AliExpress |
| Cabo USB-A para Micro USB ou USB-C | Para programar o ESP32                                  | Qualquer loja             |
| Arduino IDE ou PlatformIO          | Ambiente de desenvolvimento                             | arduino.cc (gratuito)     |
| Conta IMUT ativa                   | Acesso ao painel web/app                                | imut.app                  |



### Sobre o HiveMQ Cloud

O IMUT usa o HiveMQ Cloud como broker MQTT. O plano gratuito suporta até 100 conexões simultâneas e é suficiente para a maioria dos clientes. Você deve criar uma conta gratuita em

**console.hivemq.cloud** e configurar os usuários MQTT conforme instruído na seção 4.

---



## Capítulo 2

# Primeiro Acesso — Login

Acesse o aplicativo IMUT pelo navegador ou pelo celular. Na tela inicial, insira suas credenciais de acesso.

● ● ● IMUT — Entrar

Monitoramento de temperatura e umidade

E-mail

admin@suaempresa.com

Senha

.....

Entrar

1

### Acesse o endereço do aplicativo

Abra o navegador e acesse o endereço fornecido pelo administrador. No celular, instale o APK disponível no link de distribuição.

2

### Digite seu e-mail e senha

Use as credenciais enviadas pelo administrador da conta. O e-mail padrão inicial é

admin@suaempresa.com .

3

### Toque em "Entrar"

Você será redirecionado ao Dashboard automaticamente.



### Erro de conexão

Se aparecer "Erro de conexão", verifique se o seu celular está conectado à internet e se o endereço da API está correto. Em ambiente local, a API deve estar em execução na mesma rede.

## Perfis de acesso

Perfil

Permissões

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proprietário (OWNER)</b>  | Acesso total: cadastra dispositivos, gerencia responsáveis, assina o plano, exporta dados |
| <b>Administrador (ADMIN)</b> | Cadastra e edita dispositivos, gerencia responsáveis, exporta dados                       |
| <b>Visualizador (VIEWER)</b> | Apenas visualiza dashboard, alertas e relatórios — sem edição                             |

---



## Dashboard — Painel Principal

O Dashboard é a primeira tela exibida após o login. Ele mostra um resumo em tempo real de todos os dispositivos monitorados.

### Cartões de resumo

| Cartão                                                                                                  | O que mostra                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  Temperatura Atual     | Última leitura de temperatura do dispositivo mais recente |
|  Umidade Atual         | Última leitura de umidade do dispositivo mais recente     |
|  Alertas Abertos       | Quantidade de alertas ainda não reconhecidos              |
|  Dispositivos Online | Quantos ESP32 enviaram dados nas últimas 5 minutos        |

### Gráfico de leituras

Abaixo dos cartões há um gráfico de linha exibindo temperatura e umidade das últimas **24 horas** do dispositivo selecionado. As cores são:

- **Vermelho** — Temperatura (°C)
- **Azul** — Umidade (%)



#### Atualização automática

O Dashboard atualiza os dados automaticamente a cada 60 segundos, sem precisar recarregar a página.



## Sensores — Gerenciamento de Dispositivos ESP32

Na aba **Sensores**, você cadastra, edita, visualiza e remove os dispositivos ESP32 da sua empresa.

### Cadastrar um novo dispositivo

1

#### Toque no botão "Novo"

No canto superior direito da tela de Sensores.

2

#### Preencha os dados do dispositivo

Veja a tabela abaixo com a descrição de cada campo.

3

#### Defina uma senha MQTT forte

Esta senha é usada pelo ESP32 para se autenticar no broker. Use no mínimo 12 caracteres com letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos. Exemplo: `Cam@raFria#2024!`

4

#### Toque em "Cadastrar Dispositivo"

O sistema gerará automaticamente o **usuário MQTT** e o **tópico**. **Anote as credenciais exibidas — elas não serão mostradas novamente.**

5

#### Configure o HiveMQ Cloud

No painel do HiveMQ Cloud, cadastre o usuário e senha MQTT gerados. Veja a seção 5 para o passo a passo completo.

6

#### Programe o ESP32

Use o código da seção 5 com as credenciais geradas. Após o upload, o ESP32 começará a enviar dados automaticamente.

### Campos do formulário de cadastro

| Campo | Obrigatório                             | Descrição                                                         |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nome  | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | Nome do ambiente monitorado. Ex.: "Câmara Fria 1", "Estufa Norte" |



|                         |                                         |                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ambiente                | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | Descrição do local. Ex.: "Depósito de Laticínios", "Laboratório B"         |
| Número de série         | <input checked="" type="checkbox"/> Não | Número de série ou patrimônio do ESP32 (para controle interno)             |
| Senha MQTT              | <input checked="" type="checkbox"/> Sim | Senha que o ESP32 usará para se conectar ao broker (mín. 8 caracteres)     |
| Temperatura máxima (°C) | <input checked="" type="checkbox"/> Não | Limite acima do qual um alerta é gerado. Padrão: 30°C                      |
| Umidade máxima (%)      | <input checked="" type="checkbox"/> Não | Limite acima do qual um alerta é gerado. Padrão: 80%                       |
| Ciclos para alerta      | <input checked="" type="checkbox"/> Não | Quantas leituras consecutivas acima do limite disparam o alerta. Padrão: 2 |

## Credenciais MQTT geradas

Após o cadastro, a tela exibirá um cartão com as credenciais. Guarde-as com segurança:

| Campo        | Exemplo                                      | Usar em                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Broker       | <code>mqtt://abc.hivemq.cloud:8883</code>    | Código do ESP32: <code>mqtt_broker</code>                                     |
| Usuário MQTT | <code>cmpld5o8_camara_fri_m7k2z9</code>      | Código do ESP32: <code>mqtt_user</code><br>HiveMQ Cloud: campo "Username"     |
| Senha MQTT   | <code>Cam@raFria#2024!</code>                | Código do ESP32: <code>mqtt_password</code><br>HiveMQ Cloud: campo "Password" |
| Tópico       | <code>imut/cmpld5o8t/abc123/telemetry</code> | Código do ESP32: <code>mqtt_topic</code>                                      |



### Segurança das credenciais

A senha MQTT **não é armazenada** no banco de dados do IMUT (somente o hash criptografado). Se você esquecer a senha, será necessário excluir o dispositivo e cadastrá-lo novamente. Recomendamos guardar as credenciais em um gerenciador de senhas.

## Ações disponíveis na lista de sensores

| Ação               | Ícone                                                                                     | Descrição                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Visualizar gráfico | Toque no dispositivo                                                                      | Exibe o gráfico de temperatura e umidade das últimas 24h  |
| Editar             |  Lápis   | Altera nome, ambiente, limites de alerta                  |
| Exportar CSV       |  CSV     | Baixa arquivo CSV com todas as leituras                   |
| Exportar Excel     |  XLS     | Baixa arquivo Excel com todas as leituras                 |
| Remover            |  Lixeira | Desativa o dispositivo (dados históricos são preservados) |

---



# Programando o ESP32

Esta seção mostra como configurar o HiveMQ Cloud e programar o ESP32 para enviar dados ao IMUT.

## Passo 1 — Configurar o HiveMQ Cloud

1

### Crie uma conta gratuita

Acesse **console.hivemq.cloud** e crie uma conta. Clique em "Create Cluster" e escolha o plano gratuito (Serverless).

2

### Acesse Access Management → Credentials

No menu lateral do cluster, vá em **Access Management** → **Credentials**.

3

### Adicione o usuário MQTT

Clique em "Add Credential". No campo **Username**, cole o usuário gerado pelo IMUT. No campo **Password**, cole a senha que você definiu. Clique em "Save".

4

### Anote o endereço do cluster

Na aba "Overview" do cluster, copie o endereço no formato `xxxx.s1.eu.hivemq.cloud`. Esse é o **broker** que você configurará no ESP32.

## Passo 2 — Instalar as bibliotecas no Arduino IDE

No Arduino IDE, vá em **Ferramentas** → **Gerenciar Bibliotecas** e instale:

- `DHT sensor library` — por Adafruit
- `PubSubClient` — por Nick O'Leary (cliente MQTT)
- `ArduinoJson` — por Benoît Blanchon
- `WiFiClientSecure` — já inclusa na ESP32 Arduino SDK

## Passo 3 — Código completo do ESP32

Copie o código abaixo e substitua os valores entre `/* ... */` pelas suas credenciais:

```
// =====  
// IMUT – Sensor ESP32 com DHT22 e MQTT over TLS  
// Substitua as credenciais abaixo pelas geradas no app
```

```
// =====

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoJson.h>

// ——— Configurações Wi-Fi ———
const char* ssid      = "NOME_DA_SUA_REDE";
const char* password = "SENHA_DO_WIFI";

// ——— Credenciais MQTT (geradas no app IMUT) ———
const char* mqtt_broker = "xxxx.s1.eu.hivemq.cloud"; // sem "mqtts://"
const int   mqtt_port   = 8883;                      // TLS obrigatório
const char* mqtt_user   = "cmpld5o8_camara_fri_m7k2z9";
const char* mqtt_password = "Cam@raFria#2024!";
const char* mqtt_topic  = "imut/cmpld5o8t/abc123/telemetry";

// ——— Sensor DHT22 ———
#define DHT_PIN 4 // GPIO4 (altere se necessário)
#define DHT_TYPE DHT22
DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

// ——— Intervalo de envio (ms) ———
const unsigned long SEND_INTERVAL = 30000; // 30 segundos

WiFiClientSecure espClient;
PubSubClient client(espClient);
unsigned long lastSend = 0;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dht.begin();

    // Conecta ao Wi-Fi
    WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print("Conectando ao Wi-Fi");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500); Serial.print(".");
    }
    Serial.println("\nWi-Fi conectado!");
}
```

```

// TLS sem verificar certificado (aceitável para IoT)
espClient.setInsecure();

client.setServer(mqtt_broker, mqtt_port);
client.setKeepAlive(60);
}

void reconnect() {
    while (!client.connected()) {
        Serial.print("Conectando ao MQTT...");
        String clientId = "imut-" + String(random(0xffff), HEX);
        if (client.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_password)) {
            Serial.println(" conectado!");
        } else {
            Serial.print(" falhou (rc=");
            Serial.print(client.state());
            Serial.println("). Tentando em 5s...");
            delay(5000);
        }
    }
}

void loop() {
    if (!client.connected()) reconnect();
    client.loop();

    unsigned long now = millis();
    if (now - lastSend >= SEND_INTERVAL) {
        lastSend = now;

        float temp = dht.readTemperature();
        float humi = dht.readHumidity();

        if (isnan(temp) || isnan(humi)) {
            Serial.println("Erro ao ler DHT22!");
            return;
        }

        // Monta o JSON
        StaticJsonDocument<128> doc;
        doc["temperature"] = temp;
        doc["humidity"] = humi;
    }
}

```

```

char payload[128];
serializeJson(doc, payload);

client.publish(mqtt_topic, payload);
Serial.printf("Enviado: %s\n", payload);
}
}

```

## Passo 4 — Selecionar a placa e fazer upload

- 1 Seleccione a placa ESP32**  
No Arduino IDE: **Ferramentas** → **Placa** → **ESP32 Arduino** → **ESP32 Dev Module**
- 2 Seleccione a porta COM**  
**Ferramentas** → **Porta** — escolha a porta onde o ESP32 está conectado.
- 3 Faça o upload**  
Clique no botão → (Upload). Aguarde a compilação e o envio. Abra o **Monitor Serial** (115200 baud) para ver os logs de conexão.

## Diagrama de ligação — ESP32 com DHT22

| Pino DHT22    | Conectar ao ESP32                   |
|---------------|-------------------------------------|
| VCC (pino 1)  | 3.3V                                |
| DATA (pino 2) | GPIO4 (com resistor 10kΩ para 3.3V) |
| GND (pino 4)  | GND                                 |



### Como verificar se está funcionando

Após o upload, abra o Monitor Serial. Você verá mensagens como **Enviado:**  
 {"temperature":23.5,"humidity":65.2} . No app IMUT, o dispositivo aparecerá como "Online" e os gráficos serão atualizados em poucos segundos.



# Alertas

O sistema gera alertas automaticamente quando temperatura ou umidade ultrapassam os limites configurados para cada dispositivo.

## Como os alertas funcionam

O sistema conta leituras consecutivas fora do limite. Somente após atingir o número de ciclos configurado (**padrão: 2 leituras**) o alerta é disparado. Isso evita falsos positivos por picos momentâneos.

## Status dos alertas

| Status      | Significado                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| ABERTO      | Alerta ativo — condição de risco ainda presente ou não reconhecida   |
| RECONHECIDO | Um responsável viu o alerta e está tomando providências              |
| RESOLVIDO   | A condição voltou ao normal e o alerta foi encerrado automaticamente |

## Reconhecer um alerta

- 1 Acesse a aba "Alertas"**  
Toque no ícone de sino na barra inferior.
- 2 Leia o alerta**  
Veja o dispositivo, o valor medido e o limite configurado.
- 3 Toque em "Reconhecer"**  
O status muda para RECONHECIDO e a equipe sabe que alguém está cuidando.



### Notificações push

O app envia uma notificação push no celular sempre que um novo alerta é gerado. Certifique-se de que as notificações do app estão permitidas nas configurações do seu celular.

---





# Relatórios e Exportação de Dados

## Relatório semanal

A aba **Relatórios** exibe um resumo semanal com médias, mínimas e máximas de temperatura e umidade por dispositivo. Ideal para auditorias e controle de qualidade.

## Exportar dados históricos

Na tela de **Sensores**, selecione um dispositivo e toque nos botões de exportação:

| Formato     | Uso recomendado                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| CSV         | Importar em qualquer planilha (Excel, Google Sheets, LibreOffice) |
| Excel (XLS) | Abrir diretamente no Microsoft Excel com formatação               |

O arquivo gerado contém as colunas:

- **Data/Hora** — no fuso horário de Brasília (GMT-3)
- **Temperatura (°C)**
- **Umidade (%)**
- **Bateria (%)** — quando disponível
- **Ambiente**



### Período dos dados exportados

Por padrão, o sistema exporta os dados das últimas **168 horas (7 dias)**. O histórico máximo exportável é de 1 ano. Para relatórios mais longos, entre em contato com o suporte.



## Perfil e Responsáveis

---

A aba **Perfil** exibe os dados do usuário logado, da empresa e da equipe de responsáveis.

### Dados exibidos

- **Usuário:** nome, e-mail, telefone e perfil de acesso
- **Empresa:** nome, identificador (slug) e status da assinatura
- **Responsáveis:** lista completa com nome, e-mail e perfil de cada membro

### Adicionar um responsável

- 1 Toque em "Adicionar"**  
No bloco "Responsáveis", no canto direito (disponível para Proprietário e Administrador).
- 2 Preencha os dados**  
Nome, e-mail (obrigatório), telefone (opcional) e perfil de acesso.
- 3 Escolha o perfil**  
**Visualizador** — apenas leitura. **Administrador** — pode cadastrar e editar dispositivos.
- 4 Toque em "Adicionar"**  
O responsável aparecerá na lista. O limite é de **5 responsáveis** por empresa.

### Remover um responsável

Toque no ícone de lixeira ao lado do nome do responsável e confirme a remoção. O responsável perderá o acesso imediatamente.

### Sair da conta

No final da tela de Perfil, toque em **"Sair da conta"** (vermelho). Você será redirecionado à tela de login.

---



## Capítulo 9

# Assinatura

O IMUT opera no modelo de assinatura mensal. O acesso a todos os recursos (cadastro de dispositivos, alertas, exportação) requer uma assinatura **ATIVA**.

## Status da assinatura

| Status     | Significado                                        |
|------------|----------------------------------------------------|
| ACTIVE     | Assinatura ativa — acesso completo                 |
| TRIALING   | Período de teste gratuito em andamento             |
| INCOMPLETE | Pagamento pendente — acesso limitado               |
| CANCELED   | Assinatura cancelada — apenas leitura do histórico |

## Assinar ou gerenciar

Somente o **Proprietário (OWNER)** pode gerenciar a assinatura. Na tela de Perfil, toque em "**Gerenciar assinatura**". Você será redirecionado ao portal seguro do Stripe para:

- Assinar o plano mensal
- Atualizar dados de pagamento
- Baixar notas fiscais
- Cancelar a assinatura



## Capítulo 10

# Perguntas Frequentes

## O ESP32 não aparece como "Online" no dashboard. O que fazer?

Verifique no Monitor Serial do Arduino IDE se o ESP32 está conectado ao Wi-Fi e ao MQTT. Mensagens de erro comuns:

- `rc=-2` — não consegue resolver o endereço do broker. Verifique o campo `mqtt_broker`.
- `rc=-4` — timeout de conexão. Verifique a porta (8883) e se o Wi-Fi está estável.
- `rc=5` — credenciais inválidas. Verifique usuário e senha no HiveMQ Cloud.

## Esqueci a senha MQTT do dispositivo. Como recuperar?

A senha MQTT não pode ser recuperada — ela não é armazenada no banco. Você deve remover o dispositivo no app e cadastrá-lo novamente com uma nova senha. Lembre-se de atualizar também o código no ESP32 e as credenciais no HiveMQ Cloud.

## Quantos dispositivos posso cadastrar?

O limite padrão é de **10 dispositivos por empresa**. Entre em contato com o suporte para aumentar o limite.

## Os dados são salvos mesmo quando o app está fechado?

Sim. O ESP32 envia os dados para o broker HiveMQ Cloud, que os entrega ao servidor IMUT independentemente do app estar aberto. O app apenas visualiza os dados já armazenados.

## Com que frequência os dados são enviados?

Pelo código de exemplo, a cada **30 segundos**. Você pode alterar o valor de `SEND_INTERVAL` no código para intervalos menores (mínimo 5 segundos recomendado) ou maiores para economizar bateria.

## O sistema funciona sem internet?

Não. O ESP32 precisa de Wi-Fi para enviar dados ao broker MQTT. Sem conexão, os dados são perdidos. Se precisar de armazenamento offline, entre em contato com o suporte técnico.

## Posso usar outro sensor além do DHT22?

Sim. O sistema aceita qualquer sensor que envie JSON com os campos `temperature` e `humidity`. Sensores compatíveis: DHT11, SHT31, AM2302, BME280. Para o BME280, adicione também o campo `pressure` (opcional).

## Como recebo as notificações de alerta no celular?

Após instalar o app, ele solicitará permissão para enviar notificações. Aceite a solicitação. As notificações chegam automaticamente quando um novo alerta é gerado.

---



## Referência Rápida — Especificações Técnicas

### Limites do sistema

| Recurso                                       | Limite     |
|-----------------------------------------------|------------|
| Dispositivos por empresa                      | 10         |
| Responsáveis por empresa                      | 5          |
| Histórico exportável                          | 1 ano      |
| Intervalo mínimo de leitura                   | 5 segundos |
| Conexões MQTT simultâneas (plano free HiveMQ) | 100        |

### Formato do payload MQTT

```
// Campos obrigatórios
{
  "temperature": 23.5, // em graus Celsius (float)
  "humidity": 65.2    // em percentual (float)
}

// Campos opcionais
{
  "temperature": 23.5,
  "humidity": 65.2,
  "battery": 87,      // nível de bateria em % (integer)
  "rssi": -62         // intensidade do Wi-Fi em dBm (integer)
}
```

## Estrutura do tópico MQTT

```
imut/{companyId}/{deviceId}/telemetry
```

Exemplo:

```
imut/cmpld5o8t001kpv6sb641n17k/abc123def456/telemetry
```

## Conexão MQTT — parâmetros

| Parâmetro  | Valor                   |
|------------|-------------------------|
| Protocolo  | MQTT over TLS (mqtt://) |
| Porta      | 8883                    |
| TLS        | Obrigatório             |
| QoS        | 0 (at most once)        |
| Keep-alive | 60 segundos             |
| Client ID  | Qualquer string única   |

## Suporte técnico

Em caso de dúvidas ou problemas, entre em contato:

- ✉ E-mail: [suporte@imut.app](mailto:suporte@imut.app)
- 📱 WhatsApp: disponível para clientes com plano ativo
- 🐛 Bugs: abra uma issue em [github.com/sepiemtec-commits/IMUT](https://github.com/sepiemtec-commits/IMUT)